UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Facultad de Ingeniería de Sistemas en informática
Departamento de Ciencias de la Computación
Prof. Gilberto A. Salinas

Lenguaje Seudocódigo
Equivalencias con Lenguaje C

El lenguaje seudocódigo fue creado para representación de algoritmos, la característica principal se basa en el entendimiento humano y no en la máquina, facilitar la escritura de soluciones algorítmicas, dichas soluciones algorítmicas tienen soluciones genéricas ya que luego se pueden implementar en cualquier lenguaje de programación.

No es recomendable crear soluciones en un lenguaje determinado ya que estos tienen muchas reglas de sintaxis lo cual dificulta centrarse realmente en la solución del problema.

El lenguaje de seudocódigo tiene las mismas características de un lenguaje de programación, como:

- Tipos de datos de Lenguaje C.
- Declaración de variables y constantes
- Tipos de datos: numéricos, alfanuméricos y estructurados
- Entrada/Salida
- Operador de asignación
- Operadores aritméticos, de relación y lógicos
- Estructuras de control; Secuencia, selección e iteración
- Módulos: predicados, funciones y procedimientos
- Ejemplos.

Tipos de datos de Lenguaje C

Tipos de datos fundamentales y los modificadores de tipos: ***short, long, signed y unsigned***

No	TIPO	Descrpcion	Longitud (Bytes)	Rango Valores
1	char	Carácter	1	0 a 255
2	int	Entero	2	-32769 a 32767
3	float	Coma flotante	4	6 dígitos precisión
4	double	Coma flotante doble precision	8	12 dígitos precisión
5	void	Sin valor	0	Sin valor
6	bool	Lógico (V o F)	1	0 a 1
	Mayor información: Véase tipo de dato del lenguaje programación correspondiente.			

Declaración de variables y constantes. Algunas equivalencias usadas**.**

Lenguaje Seudo código	Lenguaje C
CARÁCTER vc	char vc;
ENTERO ve	int vi;
REAL vr	float vf
BOOL bvar	bool
Cadenas de caracteres	
STR40 ← 40	#define STR40 40
CARÁCTER cad[STR40]	Char ca[STR40]
MAX20 ← 20	#define MAX20 20
ENTERO vec[MAX20]	int vec[MAX20];
Tipo de dato Registro	

REGISTRO NOMBREREGISTRO
TD campo1
TD campo2
…
TD campoN
FIN_REGISTRO
//Declacion de variables de tipo registro
NOMBREREGISTRO nvr1,nvr2, nvr3[MAX20]
	struct nombreRegistro{
	TD campo1;
	TD campo2;
	…
	TD campoN;
	};
	
	nombreRegistro nvr1, nvr2, nvr3[MAX20];

Entrada/Salida estandar	
LEER(ve)	scanf(“%d”, &ve);
ESCRIBIR(vr)	printf(“%f”, vf);
Operadores aritméticos	
+, -	+, -
*, /,	*, /
**	NN
MOD	%
DIV	/, si solo si, para dos operandos enteros
Operador de asignación	
←	=
Operadores de relación	
=	= =
≠	!=
>, >=, <, <=	>, >=, <, <=
Operadores lógicos	
Y	&&
O	||
NO	!
F, falso	false
V, Verdad	true

Lenguaje Seudo código	Lenguaje C
Estructura de Control Secuencial	

ACCION principal ()
nombreSubprog1(...)
nombreSubprog2(...)
…
nombreSubprogN(...)
 	
FIN_ACCION
	int main ()
	{
	nombreSubprog1(...);
	nombreSubprog2(...);
	…
	nombreSubprogN(...);
	
	system(“pause”);
	return(0);
	}

Estructuras de control Selectivas	

SI (Condicion)
//cuerpo
FIN_SI
	if(condicion){
	//cuerpo
	}

SI (Condicion)
//cuerpo
SINO
//Cuerpo
FIN_SI
	if(condicion){
	//cuerpo
	}
	else{
	//cuerpo
	}

SIM (selector) // SI Multiple
1:
//instrucciones
2:
//instrucciones
…
N:
//instrucciones
SINO
//instrucciones
FIN_SIM
	switch (selector){
	case 1:
	//instrucciones
	break;
	case 2:
	//instrucciones
	break;
	…
	case n:
	//instrucciones
	break;
	default:
	//instrucciones
	break;
	}

Lenguaje Seudo codigo	Lenguaje C
Estructura de Control Repetitiva PARA	

PARA i ← inicio HASTA n
//cuerpo
i ← i + 1
FIN_PARA
	for(i = inicio; Condicion;incremento){
	//cuerpo
	}
	for(i = inicio;Condicion;){
	//cuerpo
	i = i +1; // Incremento
	}

Estructura de Control Repetitiva MIENTRAS	

MIENTRAS (VCB)
//cuerpo
Actualización de la VCB
FIN_MIENTRAS
(VCB: variable de control de bucle)
	while(VCB){
	//cuerpo
	Actualizacion de VCB;
	}

Estructura de Control Repetitiva HACER-MIENTRAS	

HACER
//cuerpo
Actualización de la VCB
MIENTRAS (VCB)
	do{
	//cuerpo
	Actualización de la VCB
	}while (VCB)

Lenguaje Seudo código	Lenguaje C
Predicado	

ACCION nombrePredicado(parametros)
//cuerpo
RETORNAR(valorBooleano)
FIN_PARA
	bool nombrePredicado (parametros)
	{
	//cuerpo
	return(valorBooleano);
	}

Funcion	

ACCION nombreFuncion(parametros)
//cuerpo
RETORNAR(valor)
FIN_PARA
	tipoDato nombreFuncion (parametros)
	{
	//cuerpo
	return(valor);
	}

Procedimiento	

ACCION nombreProcedim(parametros)
//cuerpo
FIN_PARA
	void nombreProcedim (parametros)
	{
	//cuerpo
	
	}

Ejemplos.

1. Escriba un algoritmo en seudocódigo para hallar la suma una secuencia de números enteros.

SOLUCION

```
ACCION principal()
     sumaSecuencia();
FIN_ACCION

ACCION sumaSecuencia()
    CARÁCTER opc
    ENTERO ce, ne, sne
    opc ← 's'
    ce ← 0
    sne ← 0
    MIENTRAS (opc='s' O opc ='S')
        LEER(ne)
        SI(ne es numerico)
            sne ← sne + ne
            ce ← ce + 1
        FIN_SI
        ESCRIBIR("Desea continuar S/N: ")
        LEER(opc)
    FIN_MIENTRAS
    ESCRIBIR("La suma de ", ce, "enteros es :", sne)
FIN_ACCION
```

```
int main(){
    sumaSecuencia();
    return(0);
}
void sumaSecuencia()
{
    char opc;
    int ce, ne, sne;
    opc = 's';
    ce = sne = 0;
    while (opc == 's' || opc ='S'){
        scanf"%d", ne);
        if (isdigit(ne)){
            sne = sne + ne;
            ce = ce +1;
        }
        printf("Desea contnuar  S/N: ");
        scanf("%c", &opc);
    }
    printf("La suma de %d  enteos es: %d ", ce, sne);
}
```

2. Escriba un subprograma en C para determinar el promedio de calificaciones almacenadas en un vector.

SOLUCION

```
ACCION promedio(ENTERO x[], ENTERO dx)
    ENTERO i, n, sn
    REAL pn
    i ← 0
    sn ← 0,
    pn ← 0.0
    SI(dx>0)
        MIENTRAS(i<dx)
            n ← x[i]
            sn ← sn + n
            i ← i + 1
        FIN_MIENTRAS
        pn ← (REAL)sn/i
    SINO
        ESCRIBIR(Vector vaciooo…)
    FIN_SI
    RETORNAR(pn)
FIN_ACCION
```

```
float promedioCalific(int x[], int dx)
{
    int i, n, sn
    float pn;
    i = 0;
    sn = 0;
    pn = 0.0;
    if(dx > 0){  // Consistencia de existencia
        while(i<dx){
            n = x[i];
            sn = sn+n;
            i = i+1;
        }
        pn=(float)sn/i;
        //printf("promedio: %f", pn);
    }
    else{
        printf("Vector vaciooo…\n\n");
    }
    return(pn);
}
```

3. Escriba un procedimiento en seudocódigo para determinar en número de calificaciones que superan el promedio de calificaciones alamacenadas en un vector..

SOLUCION

//Programa incorrecto: Le falta consistencia de existencia

ACCION superanPromedio (Vector x, ENTERO dx)

ENTERO i, n, cn

```
    REAL pn
    i ← 0
    cn ← 0
    pn ← promedioCalific(x, dx)
    MIENTRAS(i<dx)
        n ← x[i];
        SI(n>pn)
            cn ← cn+1
        FIN_SI
        i ← i+1;
    FIN_MIENTRAS
    ESCRIBIR("No calificaciones que superan el promedio: ", cn);
FIN_ACCION
```

Analice cada una de las soluciones, las buenas prácticas para cada uno de los lenguajes seudocódigo y C. Ejercite hallando las equivalencias en seudocódigo y C.